

BR PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

CONCURSO PÚBLICO

Cargo:
Analista de Sistemas
Suporte a Banco de Dados

CADERNO DE PROVAS

Aplicação: 14/4/2002

CE-SPE UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES NO VERSO.



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Concurso Público – Aplicação: 14/4/2002

Cargo: **ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE A BANCO DE DADOS**

INSTRUÇÕES

- 1 Este caderno consta de **quarenta** questões objetivas, assim distribuídas: **doze** questões de **Língua Portuguesa**, **oito** questões de **Língua Inglesa** e **vinte** questões de **Conhecimentos Específicos**.
- 2 Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala mais próximo que tome as providências cabíveis.
- 3 Recomenda-se não marcar ao acaso: cada item cuja resposta divirja do gabarito oficial definitivo acarretará a perda de 0,20 ponto no resultado da questão, conforme consta no Edital n.º 1/2002 – NS, de 31/1/2002.
- 4 Não é permitido o uso de nenhum material de consulta que não seja fornecido pelo CESPE.
- 5 Durante as provas, o candidato não deve levantar-se nem comunicar-se com outros candidatos.
- 6 A duração das provas é de **quatro horas**, já incluído o tempo destinado à identificação — que será feita no decorrer das provas — e ao preenchimento da Folha de Respostas.
- 7 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes nas presentes Instruções, na Folha de Rascunho ou na Folha de Respostas poderá implicar a anulação das provas do candidato.

AGENDA

- I **15/4/2002** – Divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, na Internet — no endereço <http://www.cespe.unb.br> — e nos quadros de avisos do CESPE/UnB — em Brasília.
- II **16 e 17/4/2002** – Recebimento de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, exclusivamente nos locais e horários que serão informados na divulgação desses gabaritos.
- III **8/5/2002** – Data provável da divulgação (após a apreciação de eventuais recursos), no Diário Oficial da União e nos locais mencionados no item I, dos resultados finais das provas objetivas e do concurso público.

Observações:

- Não serão objeto de conhecimento recursos em desacordo com o estabelecido no título **10 DOS RECURSOS** do Edital n.º 1/2002 – NS, de 31/1/2002.
- Informações relativas ao concurso poderão ser obtidas pelo telefone 0(XX)–61–448–0100.
- É permitida a reprodução deste material, desde que citada a fonte.



PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Concurso Público – Aplicação: 14/4/2002

Cargo: **ANALISTA DE SISTEMAS – SUPORTE A BANCO DE DADOS**

Nas questões de 1 a 40, marque, de acordo com o comando de cada uma delas: itens CERTOS na coluna C; itens ERRADOS na coluna E. Na **Folha de Respostas**, a indicação do campo **SR** servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta correta; portanto, a sua marcação não implicará anulação. Use a Folha de Rascunho para as devidas marcações e, posteriormente, a **Folha de Respostas**.

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto LP-I – questões 1 e 2

Admirável mundo atual

- Publicado em 1932 pelo escritor e crítico inglês Aldous Huxley, **Admirável Mundo Novo** transformou-se em símbolo do pessimismo social para o século XX. No mundo novo tecnificado, os homens estariam divididos em grupos biológicos — e não apenas em grupos sociais —, produzidos para o desempenho eficiente de tarefas específicas. O livro foi considerado literatura de horror social, sem nexos com a realidade do potencial utópico da civilização. O final do século XX comprova, porém, que o horror social de Huxley mostrou-se aquém da realidade que está em marcha com a construção da apartação biológica. O quadro de exclusão social está gerando um admirável mundo atual ainda mais perverso do que o formulado pela imaginação de Huxley. O que acontece no planeta é hoje um horror diferente, mas não menor que o descrito sete décadas atrás.

Cristovam Buarque. *Admirável mundo atual — dicionário pessoal dos horrores e esperanças do mundo globalizado*. São Paulo: Geração Editorial, 2001. p. 25 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Considerando a interpretação do significado de expressões do texto LP-I, julgue a adequação ao contexto das formulações dos itens abaixo.

- ① “pessimismo social” (l.2) – visão de mundo que se expressa pelo sentimento de falta de perspectivas para a solução dos problemas atinentes à vida humana em sociedades.
- ② “mundo novo tecnificado” (l.2) – percepção da realidade externa ao sujeito alterada pelos produtos tecnológicos decorrentes de invenções científicas.
- ③ “literatura de horror social” (l.3) – conjunto de textos por meio dos quais se manifesta um generalizado sentimento de pavor, decorrente do quadro social mundial.
- ④ “apartação biológica” (l.5) – separatismo social decorrente do emprego da biotecnologia por apenas algumas pessoas: os ricos vivem com mais saúde e por mais tempo que os pobres.
- ⑤ “horror diferente” (l.7) – resultado do panorama mundial em que o desenvolvimento distingue, pelo conhecimento técnico, incluídos de excluídos socialmente.

QUESTÃO 2

Julgue os itens a seguir quanto às relações morfosintáticas do texto LP-I.

- ① No contexto apresentado, as expressões “grupos biológicos” (l.2) e “grupos sociais” (l.3) são sinônimas, pois o termo “grupos” refere-se ao simples desempenho de tarefas em série.
- ② O livro de Huxley foi classificado de “horror social” (l.3) por ferir o “potencial utópico da civilização” (l.4), fato que, segundo o texto, hoje acontece.
- ③ Na linha 5, a frase “mostrou-se aquém da realidade” revela que o mundo atual é mais perverso que o imaginado por Huxley.
- ④ Em “menor que o descrito” (l.7), o pronome oblíquo refere-se ao título do livro de Aldous Huxley, comentado por Cristovam Buarque.
- ⑤ Se a estrutura “sete décadas atrás” (l.7) fosse antecedida da forma verbal **há**, isso representaria uma repetição pleonástica, uma vez que o termo “atrás” já está empregado para se referir ao tempo passado, prescindindo, assim, da referida forma verbal.

O Brasil lê mal

Iniciativa que trouxe resultados de incalculável valia, um sistema de testes de rendimento escolar, encomendado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do MEC, com referência ao desempenho em leitura, evidencia que os alunos brasileiros conseguem decifrar um texto e ter uma idéia geral a respeito do que ele está dizendo. Daí para a frente, empacam. Isso nos leva à questão: por que não aprendemos a ler corretamente?

A constatação de que o brasileiro lê mal não é uma grande surpresa, diante da realidade das nossas escolas públicas, ainda esmagadas por problemas angustiantes no seu funcionamento básico. Mas poderíamos esperar que os egressos de escolas de elite tivessem uma boa resposta: afinal, esses estabelecimentos de ensino operam com os melhores professores, os melhores alunos e sem problemas econômicos prementes.

Contudo, o nível de leitura de nossas elites é, ao mesmo tempo, o resultado mais trágico e o que mais esperanças traz. Saímos mal, muito mal. A proporção de brasileiros de elite capazes de compreensão perfeita dos textos escritos é muito pequena, comparada com a taxa de outros países. Ou seja, nossa incapacidade de decifrar um texto escrito não se deve à pobreza, mas a um erro sistêmico.

Parece haver uma estratégia errada no ensino da leitura. Os alunos se contentam com uma compreensão superficial do texto. Satisfeitos, passam a divagar sobre o que pensam, sobre o que o autor poderia estar pensando, sobre o que evoca o texto. Mas isso tudo ocorre antes de acabarem de processar cognitivamente o texto, de decifrá-lo segundo os códigos rígidos da sintaxe. Dispara a imaginação, trava-se a cognição. Lemos como poetas e não como cientistas. Mas antes da hora de ler poesia, após o jantar, há que ler contratos, cartas comerciais, bulas de remédio, instruções de serviço, manuais, análises da sociedade e dos políticos e por aí afora.

A revolução possível na competência em leitura de nossa gente nos permitiria galgar outro patamar de desenvolvimento. E isso pode ser feito a custo praticamente nulo. É só querer. Nas terras tupiniquins, só a notícia do último lugar no teste aplicado conseguiu chegar à imprensa. A tônica foi criticar o governo, em vez de entender esse resultado ou dele tirar lições.

Claudio de Moura Castro, Internet: <http://www.veja.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 3

Julgue os itens subseqüentes, a partir das informações do texto LP-II.

- ❶ O teste de rendimento escolar, com referência ao desempenho em leitura, evidencia que a maioria dos alunos brasileiros tem rendimento bom nesse quesito.
- ❷ Quem analisa a realidade das escolas públicas do território nacional, quase sempre repleto de problemas angustiantes no seu funcionamento básico, não se surpreende ao constatar a precariedade dos recursos físicos, materiais e humanos.
- ❸ Segundo a pesquisa, a expectativa de que os egressos de escolas de elite tivessem uma boa resposta — pois tais estabelecimentos operam com professores e alunos melhores e sem problemas econômicos — não se confirmou.
- ❹ Com referência aos privilegiados economicamente, comparada com a taxa de outros países, decresce a proporção de brasileiros capazes de compreensão perfeita dos textos escritos, por causa de um erro sistêmico.
- ❺ De acordo com o texto, à compreensão superficial sucede a suposição acerca do que o autor poderia estar pensando quando escreveu: assim, a divagação pessoal ocorre antes da análise dos códigos da sintaxe.

QUESTÃO 4

Com referência a palavras e expressões destacadas do texto LP-II, julgue os itens seguintes.

- ❶ “decifrar” (l.5) e “empacam” (l.6) têm em comum serem palavras compostas por prefixação classificadas como formas verbais; no entanto, semanticamente, têm sentidos opostos.
- ❷ Os adjetivos “esmagadas” (l.10), “angustiantes” (l.10) e “trágico” (l.16) estão empregados em sentido figurado, mas os substantivos sublinhados no segmento “contratos, cartas comerciais, bulas de remédio, instruções de serviço, manuais” (l.30-31) estão usados denotativamente.
- ❸ As palavras “competência” (l.33) e “desenvolvimento” (l.34) obedecem ao mesmo processo de formação e têm por sinônimo **desempenho**.
- ❹ A palavra “tupiniquins” (l.36) provém do tupi e significa **terra de índio**; nesse sentido, está empregada para evitar a repetição do vocábulo **brasileiras**.
- ❺ Na linha 38, a expressão “em vez de” pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, por **ao invés de**, porque se trata de um dos poucos casos de sinonímia perfeita na língua portuguesa.

QUESTÃO 5

Julgue os itens a seguir, considerando a transformação proposta nos trechos retirados do texto LP-II.

- ❶ Caso se queira substituir por pronomes os complementos verbais do trecho “decifrar um texto e ter uma idéia geral” (l.5), será correto reescrevê-lo da seguinte forma: **decifrá-lo e tê-la.**
- ❷ No trecho “operam com os melhores professores” (l.13), substituir o trecho sublinhado por pronome resultaria na seguinte redação: **operam-nos.**
- ❸ A passagem “comparada com a taxa de outros países” (l.19) equivale a **comparada à taxa de outros países.**
- ❹ O trecho “Parece haver uma estratégia errada no ensino da leitura” (l.22) corresponde a **Parece existir uma estratégia equivocada no ensino da leitura.**
- ❺ Considerando a possibilidade de substituição do segmento sublinhado no trecho “a notícia do último lugar no teste aplicado conseguiu chegar à imprensa” (l.36-37), seria correta a seguinte reescrita: **a notícia da última colocação no teste feito conseguiu chegar-lhe.**

QUESTÃO 6

De forma sucessiva, os itens abaixo apresentam, em negrito, a reescritura dos dois últimos parágrafos do texto LP-II. Julgue-os quanto à correção gramatical, à estruturação sintática e à manutenção das idéias essenciais do trecho indicado entre aspas.

- ❶ “Parece (...) da sintaxe” (l.22-27): **Deve haver uma tática enganosa no aprendizado da leitura. Os alunos compreendem só a superfície do texto e quando estão satisfeitos, divagam sobre o que eles e o autor pensam, antes de processarem-no cognitivamente, segundo os códigos da sintaxe.**
- ❷ “Dispara (...) aí afora” (l.27-32): **Disparando a imaginação, trava-se a cognição; e as pessoas passam a ler tal qual os poetas, e não como os cientistas o fazem, privilegiando o raciocínio: temos que ler contratos, cartas comerciais, bulas médicas e outros textos científicos, meia hora antes do jantar, após ler poesia.**
- ❸ “A revolução (...) É só querer” (l.33-35): **É possível mudar para melhor a competência em leitura de nossa população e, com isso, o país galgar outro nível de desenvolvimento; basta querer, pois isso pode ser feito sem grandes custos.**
- ❹ “Nas terras (...) à imprensa” (l.36-37): **O Brasil, cujo o atraso cultural leva à caracterização de terras tupiniquins, a notícia da aplicação do teste não foi divulgada; presentemente, apenas o resultado, colocando-nos em último lugar, conseguiu chegar na imprensa.**
- ❺ “A tônica (...) tirar lições” (l.37-38): **Como sempre, a primeira reação foi criticar o governo, em vez de entender o problema do passado, buscar-lhe as causas, ou tirar lições para o futuro desse resultado.**

Texto LP-III – questões 7 e 8

A história do petróleo no Brasil começou na Bahia, onde, no ano de 1858, o Decreto n.º 2.266, assinado pelo Marquês de Olinda, concedeu a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral betuminoso para a fabricação de querosene de iluminação, em terrenos situados nas margens do rio Marau, na província da Bahia. No ano seguinte, em 1859, o inglês Samuel Allport, durante a construção da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, observou o gotejamento de óleo em Lobato, no subúrbio de Salvador.

Em 1930, setenta anos depois e após vários poços perfurados sem sucesso em alguns estados brasileiros, o engenheiro agrônomo Manoel Inácio Bastos, realizando uma caçada nos arredores de Lobato, tomou conhecimento de que os moradores usavam uma lama preta, oleosa, para iluminar suas residências. A partir de então, retornou ao local várias vezes para pesquisas e coletas de amostras, com as quais procurou interessar pessoas influentes, porém sem sucesso, sendo considerado como maníaco.

Em 1932, foi até o Rio de Janeiro, onde foi recebido pelo presidente Getúlio Vargas, a quem entregou o relatório sobre o assunto, na presença do diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Avelino Inácio de Oliveira. Este resolveu, em 1937, pela perfuração de poços na área de ocorrência, em Lobato. Finalmente, em 1943, o engenheiro Bastos conseguiu empolgar o presidente da Bolsa de Mercadorias da Bahia, Sr. Oscar Cordeiro, o qual passou a empreender campanhas visando à definição da existência de petróleo em bases comerciais na área.

Internet: <<http://www.geopetro.com.br>>
Acesso em 10/3/2002 (com adaptações).

QUESTÃO 7

Associando os elementos da estruturação de texto narrativo às informações iniciais do texto LP-III, julgue os itens abaixo.

- ❶ **Quem (sujeito-agente e receptor)?** Marquês de Olinda e José Barros Pimentel
- ❷ **Onde e como?** Em Rio Marau, uma região lamacenta da Bahia, perto de Lobato; por meio do Decreto n.º 2.266
- ❸ **Quando?** Década de 50, no século XIX
- ❹ **Por quê?** Conceder o direito de extrair mineral betuminoso
- ❺ **Para quê?** Fabricar querosene de iluminação

QUESTÃO 8

Julgue os itens que se seguem quanto à correção gramatical e à manutenção das idéias do texto LP-III.

- ❶ Após várias perfurações, mal-sucedidas ao longo de trinta anos, o engenheiro agrônomo Manoel Inácio Bastos foi taxado de maníaco devido à ter obsessão por uma idéia frustrada.
- ❷ O inglês Samuel Allport, no ano de 1859, em um subúrbio, durante a construção da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, em Salvador, observou o gotejamento de óleo a que Monteiro Lobato já se referira ao proclamar a independência energética brasileira, dizendo: "O petróleo é nosso".
- ❸ Apenas ao tomar ciência que os moradores usavam uma lama preta, oleosa, para alumiá-las residências, retornou ao local a fim de realizar pesquisas e coletas de amostras.
- ❹ Em 1932, Inácio Bastos foi ao Rio de Janeiro, sendo recebido pelo presidente Getúlio Vargas. Na oportunidade, entregou um relatório acerca do assunto ao diretor-geral do DNPM, Avelino Inácio de Oliveira. Este resolveu, em 1937, pela perfuração de poços na área-ocorrência de Lobato.
- ❺ Finalmente, em 1943, o engenheiro Bastos conseguindo o entusiasmo do Sr. Oscar Cordeiro presidente da Bolsa de Mercadorias da Bahia, passou a empreender campanhas visando à definição da existência de petróleo, em bases comerciais na área.

Texto LP-IV – questões 9 e 10

A modernidade cobriu a realidade com um véu de palavras que se apossaram das coisas e passaram a defini-las conforme os interesses dos modernizadores. A própria palavra modernidade passou a significar o que eles queriam e não o que sua raiz indica: aquilo que é de hoje.

No limiar do século XXI, o véu da modernidade parece estar se esgarçando, palavras antigas perdem sentido, outras aparecem, como se a realidade as fizesse caducar ou aflorar.

Nesse caos semântico, os dicionários ficam personalizados. Os significados das palavras passam a ser interpretados, os leitores viram lexicógrafos. Ler o mundo hoje é como caminhar depois de um bombardeio: o caminhante é obrigado a fazer seu próprio novo mapa. Tateando ao redor para ver se o desenho que fez corresponde à realidade. Se as palavras que ouve ou cria se ajustam às coisas do mundo.

Cristovam Buarque. *Admirável mundo atual – dicionário pessoal dos horrores e esperanças do mundo globalizado*. São Paulo: Geração Editorial, 2001. p. 11 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Julgue as alterações feitas nos trechos abaixo quanto à estruturação sintática e à manutenção das idéias básicas do texto LP-IV.

- ❶ A modernidade encobriu a realidade com um véu de palavras as quais se apossaram das coisas e passaram a defini-las segundo os interesses dos modernizadores; a palavra modernidade deixou de significar o que sua raiz indica — aquilo que é de hoje — e passou a significar o que eles queriam.
- ❷ No limite do século XXI, o disfarce da modernidade parece estar ficando puído: palavras antigas perderam a acepção e outras aparecem, assim como se a realidade tornasse elas caducas ou florescentes.
- ❸ Nessa confusão de sentidos que é atribuída a uma só palavra, os dicionários tornam-se a cada dia mais importantes, mas perdem a objetividade que lhes era atribuída, originalmente, e ficam personalizados.
- ❹ Os significados das palavras passam a ser interpretados, dessa feita, os leitores viram lexicógrafos, porque tem de saber não apenas o sentido dado nos dicionários, mas também a significação atribuída pela palavra nos contextos em que se insere.
- ❺ A leitura do mundo, hoje, é como o caminho feito depois de um bombardeio, ou seja, o caminhante é obrigado a fazer seu próprio mapa, tatear ao redor para ver se o traçado que fez corresponde à realidade, se as palavras que ouve ou cria se ajustam às coisas do mundo.

QUESTÃO 10

A partir da análise dos processos coesivos de referência e da tipologia do texto LP-IV, julgue os itens a seguir.

- ❶ Ao destacar "conforme os interesses dos modernizadores" (l.2-3), o autor faz uma crítica irônica àqueles que pretendem impor à comunidade de falantes sua maneira pessoal de ler e de escrever o mundo.
- ❷ Predomina no texto a estrutura dissertativa, por meio da qual o autor reflete acerca de mutações e de acréscimos de palavras no mundo contemporâneo.
- ❸ Por meio de uma construção expositiva, o autor posiciona-se a respeito da dificuldade de interpretação das palavras, devido à evolução do vocabulário para se ajustar à realidade.
- ❹ O texto é essencialmente narrativo, uma vez que o autor confronta palavras do passado, que deixaram de existir, com outras que passaram a ser usadas, em função dos tempos modernos.
- ❺ A passagem "Ler o mundo hoje (...) realidade" (l.11-14) apresenta características descritivas, uma vez que traz uma analogia.

Democracia desnuda

O país está ansiando por mudanças radicais que reorientem seu futuro e radicalmente se apeguem às conquistas que já foram alcançadas. Cada candidato precisa mostrar o Brasil que deixará quando terminar seu possível mandato. Mas isso não aparece no debate desses primeiros meses de 2002, com uma democracia imprensada entre a imaginação de marqueteiros e a vontade de juízes. Os primeiros nem sempre comprometidos com a verdade, os outros nem sempre comprometidos com a imparcialidade.

Há anos, a perplexidade e a indignação do eleitor vêm sendo alimentadas de uma sociedade cheia de riquezas e pobreza, capaz de fabricar e exportar aviões e ao mesmo tempo gerar e exportar crianças para adoção no estrangeiro. Capaz de montar o mais sofisticado sistema de contagem de votos de todo o mundo, mas incapaz de definir com antecipação as regras eleitorais. Um povo perplexo diante da incapacidade da política democrática para transformar nossos recursos e conquistas do passado em um futuro sem pobreza, com independência, respeitando o meio ambiente, com crescimento e distribuição da renda; com esperança e mística para serem oferecidas sobretudo aos jovens.

Talvez a única riqueza atual da democracia brasileira seja a indignação do eleitor. Porque se a nudez servir para o deboche, para a venda do voto, para o votar em corruptos, a democracia, mais do que desnuda, estará morta. Terá a nudez dos necrotérios.

Felizmente, nada indica que a nudez seja cadavérica. A nossa democracia ainda está viva na esperança do povo em que seus agentes assumam suas responsabilidades: que os candidatos transformem-se em líderes; que os juízes sejam imparciais; que os marqueteiros apenas assessorem; e que fique esclarecido se temos um governo que usa a justiça, a polícia e o Ministério Público arbitrariamente.

Os brasileiros têm o direito de pedir aos seus políticos, juízes e marqueteiros que comecem a vestir a democracia que nos deu tanto trabalho para fazer nascer. E nós temos o direito de transformar a indignação em força eleitoral.

Cristovam Buarque. *Globo online*, 11/3/2002 (com adaptações).

QUESTÃO 11

Julgue os itens subsequentes de acordo com as idéias do texto LP-V.

- ❶ O autor mostra-se convicto de que a única riqueza atual da democracia brasileira é a indignação do eleitor.
- ❷ O título do texto justifica-se a fim de que a nudez deixe de servir ao deboche e para se enfrentar com seriedade o problema da venda do voto.
- ❸ Segundo o autor, em uma analogia ao despojamento dos cadáveres, a democracia brasileira estará morta quando faltar ao povo a esperança em seus agentes.
- ❹ Urgem a transformação dos candidatos em líderes, a imparcialidade dos juízes, o assessoramento dos marqueteiros e a certeza de que o governo usa a justiça, a polícia e o Ministério Público democraticamente.
- ❺ O texto objetiva alertar a respeito da possibilidade de morte da democracia e transformar a indignação dos brasileiros em força eleitoral.

QUESTÃO 12

Quanto à correção gramatical, à manutenção da idéia básica do texto LP-V e à clareza da reconstrução sintática, julgue os itens em seguida.

- ❶ O país ansia por mudanças radicais que, primeiro, orientem seu futuro e que se apeguem, por outro lado, às conquistas que já foram alcançadas, radicalmente.
- ❷ Todo candidato necessita de, por um lado, mostrar que o Brasil deixará ao terminar seu possível mandato; no entanto, por outro lado, isso não parece uma democracia imprensada, no debate desses primeiros meses de 2002.
- ❸ Verifica-se que os marqueteiros nem sempre se manifestam comprometidos com a verdade, e a vontade de juízes nem sempre estão comprometidos com a imparcialidade.
- ❹ A perplexidade e a indignação do eleitor vêm sendo alimentadas por paradoxos: uma sociedade capaz de fabricar e exportar aviões e ao mesmo tempo gerar e exportar crianças para adoção no estrangeiro; capaz de montar o mais sofisticado sistema de contagem de votos de todo o mundo, mas incapaz de definir com antecipação as regras eleitorais.
- ❺ Um povo aspira a um futuro sem pobreza, com independência, respeitando o meio ambiente, com crescimento e distribuição da renda; para serem ofertadas aos jovens esperança e religiosidade.

Text LI-I – questions 13 through 17

1 PETROBRAS Fuels Marketing Management sells the following products: gasoline, diesel oil, kerosene, fuel oils, liquefied petroleum gas (LPG) or kitchen gas.

The marketing of these products is regulated by specific government directives from the National Department of Oil and Oil Products (DNC) — Directive No. 25 of 6/8/94, for the first three, and Directive No. 843 of 10/31/90, for the last one.

These directives define the rules and regulations for companies incorporated in accordance with Brazilian Laws, involved in the distribution of these products.

7 The amounts of these products that can be acquired by distributors from PETROBRAS are subject to control by the DNC, taking into account the storage capacity of each distributor.

10 These amounts must be submitted by the distributors for approval, at least two days prior to the monthly meeting held specifically to monitor the marketing of fuels (pursuant to the meeting schedule). Each distributor should consider expected levels of demand for gasoline, diesel oil, kerosene and fuel oils over a period of three months, or four months, for LPG.

13 After having been submitted, the quantities — or orders, as they are known — have limited variation bands attached to them, indicating a maximum and minimum demand for the subsequent months. The monthly product order becomes each distributor's usable quota, inasmuch as PETROBRAS makes the quantity ordered available. However, these orders can be altered at the request of the distributor, after a review by either the DNC and/or PETROBRAS.

16 These product orders are sent to the company's supply sector, which analyses them and sends on the requests to PETROBRAS' regional divisions throughout Brazil responsible for delivery to the distributors. Similarly, changes to orders, such as additional orders, reductions, transfers or anticipated delivery can also be analysed by the area, according to the regions in which each distributor operates.

Internet: <http://www.petrobras.com.br/ingles/ingles/canalcli/produtos/combust/canpro16.htm> (with adaptations).

QUESTÃO 13

According to text LI-I, judge the following items.

- ❶ Fuel product sales follow federal regulations.
- ❷ Directive No. 25 dates back to August 94.
- ❸ LPG marketing directives was set up thirteen years ago.
- ❹ Regulations on fuel oil sales are not made explicit in the text.
- ❺ Each directive from DNC regulates exactly one oil product.

QUESTÃO 14

It can be gathered from text LI-I that

- ❶ the DNC keeps a record of the amounts of the products bought.
- ❷ the quantity of PETROBRAS products sold depends only on the amount distributors can sell.
- ❸ meetings to approve amounts to be distributed take place for two days every month.
- ❹ monthly meetings follow a certain calendar.
- ❺ demands for all PETROBRAS products should be based on a four months' expectation.

QUESTÃO 15

According to text LI-I, judge the items below.

- ❶ After having been submitted, new orders to come will have fixed quantities.
- ❷ Petrol distribution is based on a three months' expectation.
- ❸ Once a usable quota is settled, its amount remains unchanged.
- ❹ Only the DNC can review previous quota.
- ❺ Additional orders follow a regional criterion.

QUESTÃO 16

Based on text LI-I, judge the following items.

- ❶ The PETROBRAS' supply sector sends the product orders to the distributors.
- ❷ The sector of the company in charge of product supply takes the product orders.
- ❸ PETROBRAS distribution is limited to some regions.
- ❹ Regional sectors decide on any possible alterations to original orders.
- ❺ A possible title for this passage could be: **Marketing of fuel products.**

QUESTÃO 17

In text LI-I,

- ① "last" (l.4) can be correctly replaced by **least**.
- ② "taking into account" (l.7-8) is the same as **taking onto consideration**.
- ③ "prior to" (l.9) means **earlier than**.
- ④ "over" (l.11) can be correctly replaced by **above**.
- ⑤ "inasmuch" (l.14) is the same as **to the extent that**.

Text LI-II – questions 18 through 20

The Petroleum Regulation Act of 1997 allows private sector participation in oil and gas sector exploration and production, refining, transport, distribution, import/export, co-generation projects and power plant construction and operation. These activities were the domain of PETROBRAS, the Brazilian government's oil and gas company. PETROBRAS, formerly a monopoly, must now compete with private sector companies.

Currently, Brazil produces about 1.5 billion barrels of crude oil per day and imports around 800.000 barrels daily. The president of the Brazilian Association of Petroleum Geologists predicts that Brazil could produce as much as 2.5 million barrels of crude oil per day by 2005, thus making it a net oil exporter.

In 1998, the Brazilian government opened 397 areas in its 29 sedimentary basins to domestic and foreign investment, thus ending PETROBRAS' 43-year monopoly in Brazilian oil and gas. Private investors can now explore for, develop and produce oil and gas under concession contracts in these areas or act as operators in joint ventures with PETROBRAS. The National Petroleum Agency (ANP), the Brazilian government's oil and natural gas regulatory body, oversees the granting of concessions.

Internet: < <http://www.ita.doc.gov/td/energy/brazil.html> > (with adaptations).

QUESTÃO 18

From text LI-II, it can be deduced that

- ① Brazilian oil monopoly ended five years ago.
- ② foreign companies are only allowed to import, but not export Brazilian oil.
- ③ private companies can now compete with PETROBRAS.
- ④ Brazil now imports exactly half of its production.
- ⑤ based on today's data, Brazil may cope with the internal demand of crude oil in three years' time.

QUESTÃO 19

It can be deduced from text LI-II that

- ① foreign companies began working in Brazil the year following the end of PETROBRAS monopoly.
- ② PETROBRAS monopoly began early last century.
- ③ Brazil has more than 29 sedimentary basins.
- ④ foreign investors can now merge with PETROBRAS to produce oil and gas.
- ⑤ ANP watches over allowance granting.

QUESTÃO 20

In text LI-II,

- ① "exploration" (l.2) is synonymous with **exploitation**.
- ② "plant" (l.4) means **machine**.
- ③ "formerly" (l.6) is the same as **previously**.
- ④ "daily" (l.9) can be correctly replaced by **every other day**.
- ⑤ "domestic" (l.14) means **national**.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A partir de um quadrado Q_1 , de lado igual a 1 cm, constroem-se quadrados menores $Q_2, Q_3, \dots, Q_n, \dots$, por um processo em que, para $n \geq 1$, os vértices do quadrado Q_{n+1} são os pontos médios dos lados do quadrado Q_n . Considerando que S_n seja a soma das áreas, em cm^2 , dos n primeiros quadrados construídos por esse processo, julgue os itens abaixo.

- ❶ O lado do quadrado Q_6 tem comprimento igual a $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^5 \text{ cm}$.
- ❷ Para cada $n \geq 1$, a diagonal do quadrado Q_{n+1} tem o mesmo comprimento que o lado do quadrado Q_n .
- ❸ Considerando que, para cada $n \geq 1$, L_n representa o comprimento do lado do quadrado Q_n , então os números $\log L_1, \log L_2, \dots, \log L_{10}$ formam, nessa ordem, uma progressão geométrica.
- ❹ É possível escolher n de modo que $S_n > 1,9$.
- ❺ É possível escolher n de modo que $S_n = 2$.

QUESTÃO 22

No jogo da Quina, promovido pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), uma aposta consiste em uma escolha de 5 números entre os inteiros de 1 a 80. Terminado o período de apostas, a CAIXA sorteia ao acaso 5 desses inteiros e o apostador ganha, caso acerte 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 (quina) dos números sorteados, independentemente da ordem. Com base nessas informações, julgue os seguintes itens.

- ❶ O apostador pode escolher entre $\frac{80 \times 79 \times 78 \times 77 \times 76}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$ apostas diferentes.
- ❷ Com uma única aposta, a probabilidade de se acertar a quadra é 625 vezes maior que a de se acertar a quina.
- ❸ Com uma única aposta, a probabilidade de se acertar o terno é mais de 100 vezes maior que a de se acertar a quadra.
- ❹ Se um apostador marca os números 1, 2, 3, 4 e 5, a probabilidade de que acerte a quina é menor que a de outro apostador que marque os números 7, 19, 26, 53 e 77.
- ❺ Com uma única aposta, a probabilidade de um apostador não acertar nenhum dos números sorteados pela CAIXA é igual a $\frac{75 \times 74 \times 73 \times 72 \times 71}{80 \times 79 \times 78 \times 77 \times 76}$.

RASCUNHO

QUESTÃO 23

Com os avanços tecnológicos nas diversas áreas de eletrônica digital e ciência de materiais, os computadores modernos têm sido construídos em tamanhos cada vez mais reduzidos e com crescente capacidade de processamento. Por outro lado, o estabelecimento de padrões de indústria e a maturidade tecnológica dos processos industriais de produção fazem que o custo dos equipamentos e dos componentes de computação possa ser reduzido de forma significativa. Acerca dos principais avanços tecnológicos e seus reflexos nos padrões de indústria de computação, julgue os itens a seguir.

- ① O aumento da velocidade de processadores modernos possui uma limitação física associada à dissipação de energia térmica.
- ② Entre os principais padrões para a conexão de periféricos a sistemas de computação, encontra-se o padrão PCI (*peripheral component interconnect*), que especifica um protocolo de comunicação em barramentos locais bidirecionais.
- ③ Uma das especificações importantes de um disco rígido é a velocidade de rotação. Em geral, quanto maior a velocidade de rotação, maior a velocidade de acesso. Assim, cada padrão SCSI especifica um limite inferior para a velocidade de rotação de discos rígidos que utilizem esse tipo de interface, ajustado à velocidade do barramento SCSI correspondente.
- ④ Sistemas de memória de acesso aleatório (RAM) podem utilizar células de memória estática ou dinâmica. O tempo de acesso para memórias estáticas rápidas é, em geral, menor que o tempo de acesso em memórias dinâmicas. No entanto, em bancos de memória dinâmica com acesso sincronizado, é possível obter tempos de acesso comparáveis aos encontrados em memórias estáticas rápidas.
- ⑤ Os principais processadores utilizados em computadores modernos, tais como os processadores Intel Pentium® e AMD Duron®, possuem uma arquitetura compacta com barramento externo único para dados e endereço, que são utilizados alternadamente, o que permite reduzir a potência dissipada pelo processador e o tamanho físico do componente.

QUESTÃO 24

Apesar de inicialmente ter sido desenvolvido para disponibilização de informações dentro do escopo de Internet, o modelo de serviços WWW é, hoje, um dos principais paradigmas de concepção também de intranets e extranets. Quanto ao modelo WWW de hipermídia e seus principais padrões e tecnologias, julgue os itens abaixo.

- ① O modelo WWW pode ser definido como um conjunto de páginas ligadas hierarquicamente entre si pela utilização de elos que são expressos na forma de URL.
- ② URLs permitem precisar, de forma padronizada, a localização de documentos e serviços.
- ③ A geração de páginas com conteúdo construído dinamicamente a partir de consultas interativas a serviços de bancos de dados é feita pela utilização de *scripts* de cliente, tais como *JavaScript*.
- ④ A concepção de serviços de informação que utilizam o modelo WWW permite a definição de interfaces uniformes para diferentes escopos de acesso (Internet, extranet e intranet).
- ⑤ Páginas codificadas em HTML (*hyper text markup language*) utilizadas no modelo WWW possuem mecanismos inerentes de segurança da informação tais como serviços de autenticação (usuário e senha), controle de acesso e criptografia de dados.

QUESTÃO 25

Na atualidade, um dos requisitos comuns para equipes de desenvolvimento de *software* é a produção de módulos de *software* reutilizáveis. A utilização de metodologia de projeto de sistemas a partir da concepção por objetos vem-se mostrando bastante adaptada a essa finalidade. A propósito da concepção por objetos e de sua utilização na construção de módulos de *software* reutilizáveis, julgue os itens que se seguem.

- ① Em uma concepção por objetos, entidades de *software* são discriminadas e organizadas em estruturas denominadas classes. Uma classe define o modelo de criação de objetos, especificando as operações que estes executam, as informações por eles armazenadas e algum nível de controle de acesso na interação com outros objetos.
- ② Na concepção por objetos, a utilização do recurso de herança permite que módulos ou interfaces generalizados tenham suas funcionalidades estendidas ou especificadas em outros módulos, sem necessidade de alteração ou destruição dos módulos básicos.
- ③ Em orientação a objetos, são empregados mecanismos distintos para realização de decomposição horizontal e vertical: a decomposição horizontal é feita pela utilização de relações de associação (ou clientela), e a decomposição vertical é feita somente pela utilização de relações de generalização (herança).
- ④ O polimorfismo de operações é caracterizado pela implementação de uma abstração de funcionalidade de maneira especializada em objetos diferentes.
- ⑤ A concepção por objetos pressupõe a utilização de uma linguagem de programação orientada a objetos quando da fase de implementação dos módulos.

QUESTÃO 26

Aplicações para Internet/intranet possuem geralmente uma arquitetura do tipo cliente-servidor em n camadas. Para aplicações Internet/intranet que empregam tecnologia *Web*, é utilizado tipicamente um modelo contendo três camadas: camada de interface, camada de negócios e camada de banco de dados. A respeito da arquitetura cliente-servidor em três camadas e seu uso na concepção de aplicações Internet/intranet, julgue os itens subsequentes.

- ① A camada intermediária (camada de negócios) consiste normalmente de um servidor que se comunica por meio do protocolo HTTP.
- ② Os clientes (camada de interface) e o servidor de aplicação (camada de negócios) são autenticados pelo serviço de banco de dados (camada de banco de dados).
- ③ As comunicações entre o servidor de aplicação (camada de negócios) e o servidor de banco de dados obedecem a um protocolo que pode variar em função do sistema gerenciador de banco de dados que estiver sendo utilizado.
- ④ A camada de interface é constituída normalmente de um navegador (*browser*) convencional, cujas funcionalidades mínimas são: capacidade de interpretar códigos HTML e capacidade de executar um *script* para realização de consultas a banco de dados, tais como ASP, JSP, CGI ou PHP.
- ⑤ Uma aplicação com essa arquitetura é dita aplicação distribuída, exceto quando as três camadas estejam sendo executadas em um mesmo sistema hospedeiro.

QUESTÃO 27

A utilização de modelos para o ciclo de vida de *software* pode ser útil na caracterização do aporte de produtos de *software*. Do mesmo modo, a modelagem do ciclo de desenvolvimento de um *software* pode ser fundamental na caracterização da metodologia de desenvolvimento do *software*. Com referência aos processos de aporte de produtos e de desenvolvimento de *software*, julgue os itens seguintes.

- ❶ Todo modelo de aporte de um produto de *software* deve incluir uma etapa de desenvolvimento, como parte do ciclo de vida do produto a ser aportado.
- ❷ Modelos para o ciclo de desenvolvimento não incluem etapas típicas de modelos para o ciclo de vida, tais como testes e manutenção de *software*.
- ❸ Em um modelo de desenvolvimento linear, o ciclo de desenvolvimento é constituído de etapas sequenciais em que o resultado de uma etapa anterior consiste na formalização de requisitos da etapa seguinte.
- ❹ Entre os modelos de desenvolvimento incremental definidos, encontra-se o modelo em espiral, que apresenta como característica fundamental a inclusão explícita de atividades de planejamento e análise de risco em cada iteração.
- ❺ A visibilidade de processos de desenvolvimento incremental é, em geral, reduzida.

QUESTÃO 28

Uma modalidade comum de contratação a terceiros de serviços de desenvolvimento de *software* envolve a constituição de contratos, cujos objetos assumem a forma de uma especificação de requisitos para os sistemas de *software* pretendidos. Acerca dos processos de análise de requisitos e da documentação de requisitos a ser produzida para o desenvolvimento de um *software*, julgue os itens a seguir.

- ❶ Requisitos possuem natureza funcional, devendo especificar quais funcionalidades são esperadas do *software*.
- ❷ Para diminuir os riscos de que a especificação de requisitos a ser produzida seja incompleta, a análise de requisitos não deve ser realizada pela mesma equipe de analistas/desenvolvedores responsáveis pelas etapas de projeto e programação.
- ❸ A execução prematura de especificação de interfaces e elaboração de manual do usuário durante a elaboração de especificação de requisitos não é recomendada, pois pode significar retrabalho na manutenção desses documentos após a etapa de projeto.
- ❹ Elaboração de protótipos consiste em um recurso metodológico importante para análise de requisitos quando o problema a ser abordado pelo sistema de *software* não é bem compreendido.
- ❺ Como os fatores de risco estão diretamente associados aos requisitos do *software*, a avaliação de riscos só deve ser realizada posteriormente à análise de requisitos, uma vez que antes dessa etapa os fatores de risco podem não ser conhecidos.

QUESTÃO 29

O desenvolvimento de sistemas de *software* em curtos prazos vem sendo apoiado por técnicas de programação visual e de concepção orientada a eventos. O uso dessas técnicas é particularmente interessante na concepção e implementação de interfaces. Com relação ao projeto de interfaces com o emprego de técnicas de programação visual e de concepção orientada a eventos, julgue os itens abaixo.

- ❶ Um modelo orientado a eventos para a interface pode ser expresso na forma de um diagrama de estados, em que eventos típicos de transição seriam ações do usuário, tais como mover o *mouse* ou pressionar uma tecla no teclado.
- ❷ Ferramentas de programação visual permitem abstrair significativamente a linguagem de programação/codificação utilizada no projeto da interface. Tais ferramentas estão disponíveis para abstração de linguagens de programação como C++, Java e Pascal, na forma de abstrações visuais para um conjunto de bibliotecas de componentes.
- ❸ Na concepção de interfaces *Web*, o emprego de tecnologias de programação visual pode ser bastante eficiente na criação de *templates* de páginas HTML com conteúdo estático ou dinâmico.
- ❹ A criação de trechos de código associados a elementos invisíveis (na interface) não pode ser realizada com auxílio de ferramentas de programação visual.
- ❺ Apesar de os recursos de programação visual de interfaces estarem normalmente restritos a um conjunto de elementos padronizados, o projeto de interfaces deve apresentar níveis de padronização ainda mais precisos, incluindo a forma de apresentação das informações e de submissão de comandos. Isso permite a uniformização de interfaces, o que aumenta a intuitividade e a interatividade do ambiente.

QUESTÃO 30

A introdução da notação UML (*Unified Modeling Language*) está relacionada à necessidade de uniformização e padronização de uma linguagem de projeto de *software* orientado a objeto. Essa notação, disponível em inúmeras ferramentas de engenharia de *software* apoiada por computador (CASE), possui diferentes recursos para representação das estruturas estáticas e dinâmicas de um *software* orientado a objetos. No que se refere à linguagem UML e a sua utilização em ambiente de desenvolvimento de *software*, julgue os itens subsequentes.

- ❶ A metodologia UML permite a identificação e especificação de objetos e classes em um programa orientado a objeto.
- ❷ Entre as representações UML, encontram-se diagramas de classes e diagramas de objetos, correspondentes, respectivamente, a representações estáticas e dinâmicas dos objetos de um *software*.
- ❸ Em UML, diagramas de colaboração e diagramas de sequência permitem especificar igualmente como as mensagens são trocadas entre os objetos.
- ❹ UML não está associada a nenhuma linguagem de programação orientada a objetos em particular.
- ❺ Alguns ambientes CASE permitem a realização de engenharia direta de código a partir do modelo UML, assim como a realização de engenharia reversa, que consiste na análise de um trecho de código e extração do modelo UML correspondente. Utilizando alternadamente essas duas técnicas, é possível manter modelo e código em sincronia.

QUESTÃO 31

Segundo a metodologia estruturada, a análise de dados em um processo de engenharia de *software* segue, normalmente, o modelo relacional de dados. Acerca desse modelo, julgue os itens a seguir.

- ① Em uma representação de dados relacional, as estruturas de dados são organizadas em relações que podem apresentar múltiplos relacionamentos entre si.
- ② Regras de normalização podem ser aplicadas a um modelo relacional com objetivo de identificar e eliminar redundâncias de dados.
- ③ Na implementação de um modelo de dados relacional, chaves são atributos com restrições de atomicidade.
- ④ A implementação de relacionamentos de muitos-para-muitos entre duas relações é feita por meio da migração de um atributo com restrição de unicidade de uma relação para outra e vice-versa.
- ⑤ O modelo relacional clássico não suporta representação de relacionamentos de herança, comuns em orientação a objeto. No entanto, esse tipo de relação é facilmente implementado por meio de duas relações que correspondem à superclasse e à subclasse, que mantêm um relacionamento um-para-um com restrição de não-nulidade.

QUESTÃO 32

Grande parte dos sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBD) comerciais estão embasados no modelo relacional. No entanto, o suporte a esse modelo não é necessariamente realizado da mesma forma em SGBDs relacionais diferentes. Com a definição de uma linguagem padrão para interação com um banco de dados relacional, denominada SQL (*Structured Query Language*), um nível mínimo de portabilidade entre esses sistemas pode ser assegurado. Com referência à SQL, como especificado no padrão ANSI X3.135-1992 (SQL2), julgue os itens seguintes.

- ① É possível existir formas diferentes para a realização de uma mesma consulta em uma junção de tabelas utilizando a cláusula SELECT.
- ② Operações da álgebra relacional como união, interseção e diferença podem ser utilizadas em consultas aninhadas para a realização de operações de busca mais elaboradas.
- ③ Operações de DELETE TABLE e CREATE TABLE fazem parte da linguagem DDL (*Data Definition Language*) de SQL.
- ④ O suporte a transações tem base no mecanismo de comprometimento em duas fases, explicitado pela cláusula COMMIT.
- ⑤ Efeitos da cláusula COMMIT podem ser revertidos pela utilização da cláusula ROLLBACK.

QUESTÃO 33

Tecnologias de *data warehousing* são importantes ferramentas de apoio à tomada de decisão. Com elas, grandes quantidades de dados são analisadas e sumarizadas, o que possibilita a realização de inferências acerca do comportamento do conjunto de dados. Uma importante técnica de *data warehouse* é a tecnologia OLAP (*Online Analytical Processing*). A respeito da tecnologia OLAP, julgue os itens que se seguem.

- ① OLAP utiliza tabelas de fatos e dimensões para disponibilizar vistas multidimensionais e consultas a grandes quantidades de dados.
- ② Os dados manipulados por aplicações OLAP são de natureza atual e dinâmica.
- ③ Informações obtidas por aplicação de técnicas e ferramentas OLAP são destinadas igualmente à gestão estratégica e à gestão operacional de um negócio, o que permite apoiar a tomada de decisão estratégica e otimizar atividades no nível operacional simultaneamente.
- ④ Um conceito fundamental em OLAP é a definição de agregações que consistem em respostas pré-calculadas a consultas freqüentes.
- ⑤ Cubos OLAP podem ser produzidos *off-line* mediante o uso de ferramentas tais como planilhas eletrônicas alimentadas com dados extraídos de bancos de dados relacionais.

QUESTÃO 34

A utilização de bancos de dados distribuídos é uma solução corrente em aplicações com um grande volume de informações distribuídas geograficamente. Com relação aos benefícios e dificuldades ao emprego desse tipo de solução, julgue os itens em seguida.

- ① Inconsistências momentâneas podem ocorrer em um banco de dados distribuído, como consequência de falhas nas facilidades de comunicação.
- ② Bancos de dados distribuídos executam procedimentos de replicação de dados como mecanismo de sincronização entre bases remotas.
- ③ Bases remotas de um banco de dados distribuído devem ter metadados diferentes.
- ④ A principal justificativa para a utilização de bancos de dados distribuídos está exclusivamente relacionada à disponibilidade local de informações no caso de falha nas facilidades de comunicação.
- ⑤ Em uma consulta a um banco de dados distribuído, a aplicação deve ser informada pelo serviço de banco de dados local, responsável pelo tratamento da consulta, se os dados retornados estão sincronizados com o resto da base de dados ou se a resposta contém possível inconsistência.

QUESTÃO 35

Considera-se, em geral, que a realização de um planejamento estratégico da informação constitui parte importante do planejamento estratégico empresarial, dado o potencial de utilização da informação como uma ferramenta estratégica para aumentar a competitividade e a eficiência das empresas. No que se refere aos fatores ligados a esse planejamento estratégico e seus resultados práticos, julgue os itens que seguem.

- ❶ As facilidades das tecnologias da informação e das comunicações vêm sendo cada vez mais integradas aos processos de venda e suporte pós-venda de produtos industriais, mas não aos produtos propriamente ditos.
- ❷ Os investimentos em tecnologias de informação criam mais vantagem competitiva ou produtividade para as empresas, independentemente da adequação dos processos empresariais a essas tecnologias.
- ❸ A criação, captação, organização, distribuição, interpretação e comercialização da informação são processos essenciais às empresas, mesmo no caso de empresas que não são do setor tecnológico.
- ❹ A tecnologia da informação é um fator importante no aperfeiçoamento do uso da informação, mas facilmente pode-se tornar contraproducente.
- ❺ O emprego efetivo da informação permite gerar valor significativo para as organizações, possibilitando a criação de novos produtos e serviços.

QUESTÃO 36

No processo de gerenciamento de informações de uma empresa, a identificação de necessidades de informação é a tarefa fundamental dentro do conjunto de tarefas conectadas logicamente e empregadas para manter em foco o valor estratégico da informação empresarial. Acerca da identificação de necessidades de informação, julgue os seguintes itens.

- ❶ Verifica-se, no caso de sistemas transacionais básicos, que as informações disponíveis para exploração pelos profissionais da informação não permitem tornar tais sistemas mais estratégicos e, portanto, de maior utilidade.
- ❷ A complexidade, a inconstância, a rapidez e a imprevisibilidade do mundo de negócios atual determinam que as necessidades de informação de uma empresa sejam tão variadas como os fatores que influenciam a sua organização.
- ❸ Em geral, os profissionais de informação conseguem obter facilmente dos administradores de empresas as verdadeiras necessidades de informações desses últimos.
- ❹ Ao discutir necessidades de informação de uma empresa, é de pouca importância mostrar como outras organizações administram suas informações, dado que cada empresa apresenta suas particularidades.
- ❺ A definição das necessidades de informação só será efetiva se for preparado também um plano sistemático para adquirir a informação necessária de sua fonte de origem.

QUESTÃO 37

A arquitetura cliente-servidor tornou-se uma das principais arquiteturas modernas para sistemas de informação. Ela consiste de um modelo de interação em um sistema distribuído, no qual um programa em um determinado computador envia solicitações para um programa em outro computador e fica esperando a resposta. O programa requerente é denominado cliente, enquanto o que atende o requerimento é denominado servidor. Acerca dessa arquitetura e suas características de desenvolvimento e implantação, julgue os itens abaixo.

- ❶ Usualmente, é mais simples e fácil desenvolver o sistema servidor que o sistema cliente.
- ❷ Em redes TCP/IP, na forma mais simples de implementação dos serviços segundo o modelo cliente-servidor, cada requerimento chega em um único datagrama UDP e o servidor retorna uma resposta em outro datagrama.
- ❸ O modelo cliente-servidor é muito útil em uma rede, mas como ele se diferencia fortemente dos modelos de comunicação interprocessos em computadores individuais, é difícil construir sistemas cliente-servidor capazes de trabalhar tanto em rede, quanto em máquinas isoladas.
- ❹ Usando o mecanismo de portas do TCP ou do UDP, um sistema servidor usualmente começa a operar depois de receber o primeiro requerimento proveniente de qualquer dos sistemas clientes.
- ❺ Em redes TCP/IP, para que uma interação cliente-servidor possa ocorrer, faz-se necessária a utilização de duas portas reservadas da camada de transporte, uma do lado cliente, outra do lado servidor.

QUESTÃO 38

O modelo WWW constitui a arquitetura mais difundida da atualidade, não apenas para organizar sistemas de informação, mas também para distribuir as aplicações em redes de comunicação, servindo tanto à construção de aplicações de tratamento de dados, quanto à estruturação de sistemas com integração de informações multimídia. Diversos elementos podem ser utilizados em uma aplicação WWW, para interface homem-máquina, troca de informações entre sistemas clientes e servidores, referência a informações em hipertexto e interface com sistemas de bancos de dados, entre outros. Acerca dos componentes desse tipo de arquitetura, julgue os itens subsequentes.

- ① A arquitetura WWW basicamente segue o modelo cliente-servidor, com o processo servidor tendo a função de escutar, na porta TCP 80, as conexões provenientes dos clientes.
- ② Um navegador é responsável pela interface homem-máquina na WWW, funcionando no sistema cliente e podendo executar localmente programas ou trechos de programas enviados pelo servidor.
- ③ O protocolo fundamental usado para a transferência de informações na WWW é o *hypertext transfer protocol* (HTTP) que, a cada solicitação de página do lado cliente, estabelece, via TCP, uma conexão única que serve para a transferência de todos os objetos constituintes da página solicitada.
- ④ O padrão *common gateway interface* (CGI) especifica um modo de operação que possibilita às aplicações WWW o acesso a dados armazenados pelos roteadores (*gateways*) da Internet, de modo a otimizar a transferência de informações no ambiente WWW.
- ⑤ Uma página recebida por um navegador pode conter um *uniform resource locator* (URL) apontando para um pequeno programa escrito na linguagem Java e denominado *applet*. Este programa é transferido para a máquina-cliente, onde é interpretado pelo navegador, podendo, assim, interagir com o usuário.

QUESTÃO 39

A formalização de processos nas atividades de engenharia, implantação e operação de sistemas informatizados consiste muitas vezes em um requisito importante para a gestão dessas atividades. No que se refere à formalização de processos e à sua utilização na gestão de projetos, julgue os itens abaixo.

- ① A formalização de processos é uma técnica importante para evitar soluções de continuidade em situações de *turnover* de pessoal.
- ② Indicadores objetivos de qualidade são normalmente estabelecidos em função de métricas formais de processo. Tais indicadores permitem mostrar que o nível de qualidade de um produto/serviço objeto de um processo formalizado aumenta proporcionalmente com o nível de formalização do processo.
- ③ A formalização deve ser executada em vários níveis, partindo do planejamento estratégico e chegando a englobar detalhes de níveis operacionais.
- ④ Processos não-formalizados são geridos de maneira subjetiva e, freqüentemente, arbitrária. Os processos formalizados podem ser geridos de forma objetiva e estruturada, o que elimina a necessidade de tomada de decisões subjetivas.
- ⑤ A formalização de resultados individuais pode gerar níveis indesejáveis de competitividade entre membros de uma mesma organização.

QUESTÃO 40

Um dos aspectos significativos da formalização de processos em organizações está relacionado com a formalização de comunicações. Diferentes níveis de formalização existem e podem ser aplicados simultaneamente a diferentes tipos de comunicação. Acerca das técnicas de formalização de comunicações, julgue os itens a seguir.

- ① A formalização de comunicações pode ser feita de maneira distinta em organizações diferentes. Assim, a troca de correio eletrônico entre empregados pode ser considerada um procedimento formal em uma organização mas informal em uma outra. Nesse caso, as comunicações inter-organizações não poderão ser formalizadas com o uso de correio eletrônico.
- ② Comunicações informais são fundamentais para o trabalho em equipe, devendo ser incentivadas e apoiadas.
- ③ Em uma organização, comunicações entre indivíduos pertencentes a graus hierárquicos diferentes exigem níveis de formalização mais elevados que comunicações entre indivíduos de um mesmo patamar hierárquico.
- ④ Reuniões formais são normalmente precedidas de uma fase de preparação, constituída por atividades como elaboração de pautas e divulgação de informações relativas à logística da reunião, e sucedidas por uma fase de homologação, constituída por atividades como elaboração, revisão e aprovação de ata.
- ⑤ O desempenho de uma equipe aumenta na medida que se eleva o nível de comunicação formal entre os seus integrantes.

